TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG • KHOA CNTT – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÀI GIẢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 4 – BUỔI 4

CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử động: Hộp đen (Black-box) • Hộp trắng (White-box) • Dựa trên kinh nghiệm

Thời lượng: **5 tiết** (1 tiết = 45 phút)

Biên soạn: ThS. Lôi Thị Tú Trân

Vĩnh Long – 2026

Mục tiêu buổi học

Kiến thức

Phân biệt được ba nhóm kỹ thuật kiểm thử động: đặc tả, cấu trúc và kinh nghiệm.

Kiến thức

Trình bày được nguyên lý và điều kiện áp dụng của từng kỹ thuật hộp đen.

Kiến thức

Giải thích được ý nghĩa và giới hạn của độ bao phủ câu lệnh và bao phủ nhánh.

Kỹ năng

Áp dụng thành thạo phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định, chuyển trạng thái.

Kỹ năng

Tính được độ bao phủ và thiết kế được tập test tối thiểu cho một đoạn mã cho trước.

Thái độ

Hiểu rằng **100% bao phủ không đồng nghĩa với không còn lỗi** – phải phối hợp nhiều kỹ thuật.

Tương ứng **Buổi 4 – 5 tiết** trong Đề cương chi tiết học phần. Chuẩn tham chiếu: **ISTQB CTFL v4.0** – Chapter 4: Test Analysis and Design.

Nội dung buổi học

- **Nhắc lại buổi 3:** kỹ thuật kiểm thử • kiểm thử tĩnh • phân tích mã nguồn
- **4.2** Kỹ thuật kiểm thử động (Dynamic Testing) – khái niệm và ba nhóm kỹ thuật
- **4.2.3** Kỹ thuật dựa trên đặc tả – **hộp đen (Black-box)**
  - Phân vùng tương đương • Phân tích giá trị biên
  - Bảng quyết định • Chuyển trạng thái • Trường hợp sử dụng
- **4.2.4** Kỹ thuật dựa trên cấu trúc – **hộp trắng (White-box)**
  - Bao phủ câu lệnh • Bao phủ nhánh • Ví dụ tính toán
- **4.2.5** Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm – đoán lỗi, thăm dò, danh sách kiểm tra
- **4.6** Bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện + Câu hỏi ôn tập

Nhắc lại buổi 3 – vị trí của buổi học hôm nay

Phương thức	Nội dung	Đã học / Sẽ học
Kiểm thử tĩnh (không thực thi)	Xem xét yêu cầu, thiết kế, test case; phân tích mã nguồn thủ công và tự động.	**Buổi 3 – đã học**
Kiểm thử động (có thực thi)	Dựa trên **đặc tả** – hộp đen: phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định, chuyển trạng thái.	**Buổi 4 – hôm nay**
Kiểm thử động (có thực thi)	Dựa trên **cấu trúc** – hộp trắng: bao phủ câu lệnh, bao phủ nhánh.	**Buổi 4 – hôm nay**
Kiểm thử động (có thực thi)	Dựa trên **kinh nghiệm**: đoán lỗi, kiểm thử thăm dò, danh sách kiểm tra.	**Buổi 4 – hôm nay**

Hai phương thức bổ sung cho nhau: kiểm thử tĩnh phát hiện khiếm khuyết **trước khi chạy**; kiểm thử động xác nhận **hành vi thực tế** đúng như mong đợi.

THỜI LƯỢNG: ≈ 0,5 TIẾT

4.2

Kỹ thuật kiểm thử động (Dynamic Testing)

- Khái niệm và điều kiện áp dụng
- Ba nhóm kỹ thuật thiết kế

Kiểm thử động – khái niệm và điều kiện áp dụng

KHÁI NIỆM

- Là hoạt động kiểm thử **có thực thi** đối tượng kiểm thử
- Dữ liệu hoặc sự kiện được đưa vào phần mềm; **hành vi và kết quả thực tế** được quan sát rồi so sánh với kết quả mong đợi
- Khi có sai lệch lúc chạy ⇒ quan sát được một **thất bại (failure)**; nguyên nhân bên trong có thể là một hoặc nhiều **khiếm khuyết**

ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ

- Đối tượng phải ở trạng thái **có thể thực thi được**
- Có **môi trường, dữ liệu, cấu hình và trạng thái ban đầu** phù hợp
- Phải có cơ sở xác định **kết quả mong đợi (test oracle)** – nếu không, kết quả quan sát chưa đủ để kết luận
- Có thể thực hiện **thủ công hoặc bằng công cụ**, áp dụng ở mọi cấp độ

Ba nhóm kỹ thuật thiết kế kiểm thử động

① Dựa trên đặc tả (Hộp đen – Black-box)

Xây dựng test case từ **hành vi mong đợi**, không dựa vào cấu trúc bên trong.

Cơ sở: yêu cầu, đặc tả, user story.

Gồm: phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định, chuyển trạng thái, use case.

② Dựa trên cấu trúc (Hộp trắng – White-box)

Xây dựng test case và đo **độ bao phủ** dựa trên cấu trúc bên trong: câu lệnh, nhánh, luồng điều khiển.

Cơ sở: mã nguồn, kiến trúc.

Gồm: bao phủ câu lệnh, bao phủ nhánh.

③ Dựa trên kinh nghiệm (Experience-based)

Sử dụng **hiểu biết nghiệp vụ, lịch sử khiếm khuyết và phán đoán** của người kiểm thử.

Dùng khi đặc tả thiếu hoặc cần phản hồi nhanh.

Gồm: đoán lỗi, kiểm thử thăm dò, danh sách kiểm tra.

Ba nhóm bổ sung cho nhau: hộp đen kiểm tra *hành vi phải có*; hộp trắng đánh giá *phần đã được cài đặt*; kinh nghiệm tập trung vào *nơi dễ phát sinh lỗi*.

THỜI LƯỢNG: ≈ 2,5 TIẾT

4.2
.3

Kỹ thuật hộp đen (Black-box Techniques)

- Phân vùng tương đương
- Phân tích giá trị biên
- Bảng quyết định
- Chuyển trạng thái
- Use case

a) Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning – EP)

NGUYÊN LÝ

- Chia miền dữ liệu thành các **vùng (partition)** mà các phần tử trong cùng vùng được dự kiến **xử lý giống nhau**
- Ba tính chất bắt buộc: các vùng **không rỗng**, **không chồng lấn**, và **hợp lại bao phủ toàn bộ miền**
- Chọn **một giá trị đại diện** cho mỗi vùng ⇒ giảm mạnh số lượng test case
- Phân biệt **vùng hợp lệ (valid)** và **vùng không hợp lệ (invalid)**

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Nếu trong cùng một vùng lại tồn tại các cách xử lý khác nhau ⇒ **việc phân vùng chưa đúng, phải chia lại**
- Một giá trị đại diện **không chứng minh** mọi giá trị trong vùng đều đúng – đây chỉ là cách giảm số test case có hệ thống

Ví dụ phân vùng tương đương – tổng số tín chỉ hợp lệ 1–25

VÙNG 1 – KHÔNG HỢP LỆ	VÙNG 2 – HỢP LỆ	VÙNG 3 – KHÔNG HỢP LỆ
< 1 (tín chỉ ≤ 0)	**1 ≤ tín chỉ ≤ 25**	**> 25**
Đại diện: **0**	Đại diện: **15**	Đại diện: **26**

CÁC VÙNG BỔ SUNG CẦN XÉT (thường bị bỏ sót)

- Bỏ trống ô nhập • Nhập chữ cái thay vì số • Nhập số thập phân (12,5 tín chỉ) • Nhập số âm • Nhập ký tự đặc biệt
- **Kết quả:** chỉ cần **3 test case chính** thay vì thử hàng nghìn giá trị – kèm khoảng 5 test case cho dữ liệu không hợp lệ về kiểu.

b) Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis – BVA)

VÌ SAO CẦN BVA?

- Khiếm khuyết **thường xuất hiện tại ranh giới** do: dùng sai toán tử so sánh (`>` thay vì `>=`), đặt sai giới hạn, bỏ sót một giá trị (lỗi lệch một đơn vị – off-by-one)

HAI BIẾN THỂ

- **BVA hai giá trị (2-value):** với mỗi biên, lấy **chính giá trị biên** và **giá trị lân cận gần nhất thuộc vùng kề**
- **BVA ba giá trị (3-value):** lấy **giá trị biên và hai giá trị lân cận hai phía** – chặt chẽ hơn nhưng tạo nhiều dữ liệu hơn

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

- Chỉ áp dụng cho các vùng **có thứ tự** (số, ngày tháng, độ dài chuỗi, thời gian) – không áp dụng cho dữ liệu rời rạc như "màu sắc: đỏ/xanh/vàng"

Giá trị kiểm thử tại biên của miền hợp lệ 1–25 (BVA ba giá trị)

Biên	Ngay dưới biên	Tại biên	Ngay trên biên	Ý nghĩa phát hiện lỗi
Biên dưới = 1	**0** (không hợp lệ)	**1** (hợp lệ)	**2** (hợp lệ)	Phát hiện cài đặt sai biên dưới, ví dụ dùng `credits > 1` thay cho `credits >= 1`
Biên trên = 25	**24** (hợp lệ)	**25** (hợp lệ)	**26** (không hợp lệ)	Phát hiện cài đặt sai điều kiện `< 25` thay cho `<= 25` – lỗi off-by-one điển hình

Phân vùng tương đương giúp nhận diện các miền; **BVA** tập trung vào những điểm **rủi ro cao nhất tại ranh giới**. Hai kỹ thuật hầu như luôn được dùng cùng nhau.

c) Kiểm thử bảng quyết định (Decision Table Testing)

KHI NÀO DÙNG?

- Khi yêu cầu có **nhiều điều kiện kết hợp** với nhau tạo ra các hành động khác nhau (quy tắc nghiệp vụ phức tạp)

CẤU TRÚC BẢNG

- Mỗi **cột là một quy tắc (rule)**; các hàng phía trên mô tả **điều kiện**, các hàng phía dưới mô tả **hành động**
- Ký hiệu: **T** = điều kiện đúng, **F** = điều kiện sai, **–** = giá trị điều kiện **không ảnh hưởng** đến hành động của quy tắc
- Ký hiệu **–** *không* mặc định nghĩa là tổ hợp không khả thi. Nếu tổ hợp không thể xảy ra, dùng **N/A** hoặc chú thích riêng

TIÊU CHÍ BAO PHỦ

- Mỗi **quy tắc khả thi** cần ít nhất **một trường hợp kiểm thử** ⇒ bao phủ 100% bảng quyết định

Bảng quyết định rút gọn – chức năng đăng ký học phần

Điều kiện / Hành động	R1	R2	R3	R4	R5
C1. Tài khoản đang hoạt động	T	F	T	T	T
C2. Đã đạt học phần tiên quyết	T	–	F	T	T
C3. Lớp còn chỗ	T	–	–	F	T
C4. Không vượt quá 25 tín chỉ	T	–	–	–	F
A1. Cho phép đăng ký	**X**				
A2. Báo tài khoản không hoạt động		**X**			
A3. Báo chưa đạt học phần tiên quyết			**X**		
A4. Báo lớp đã đủ chỗ				**X**	
A5. Báo vượt giới hạn tín chỉ					**X**

Giả định hệ thống kiểm tra **theo thứ tự C1 → C2 → C3 → C4** và **chỉ trả về nguyên nhân không hợp lệ đầu tiên** ⇒ bảng đầy đủ $2^4 = 16$ quy tắc được **rút gọn còn 5**.

d) Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing)

KHI NÀO DÙNG?

- Khi hành vi hệ thống **phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và lịch sử sự kiện** đã xảy ra (đơn hàng, tài khoản, đăng ký học phần, máy ATM)

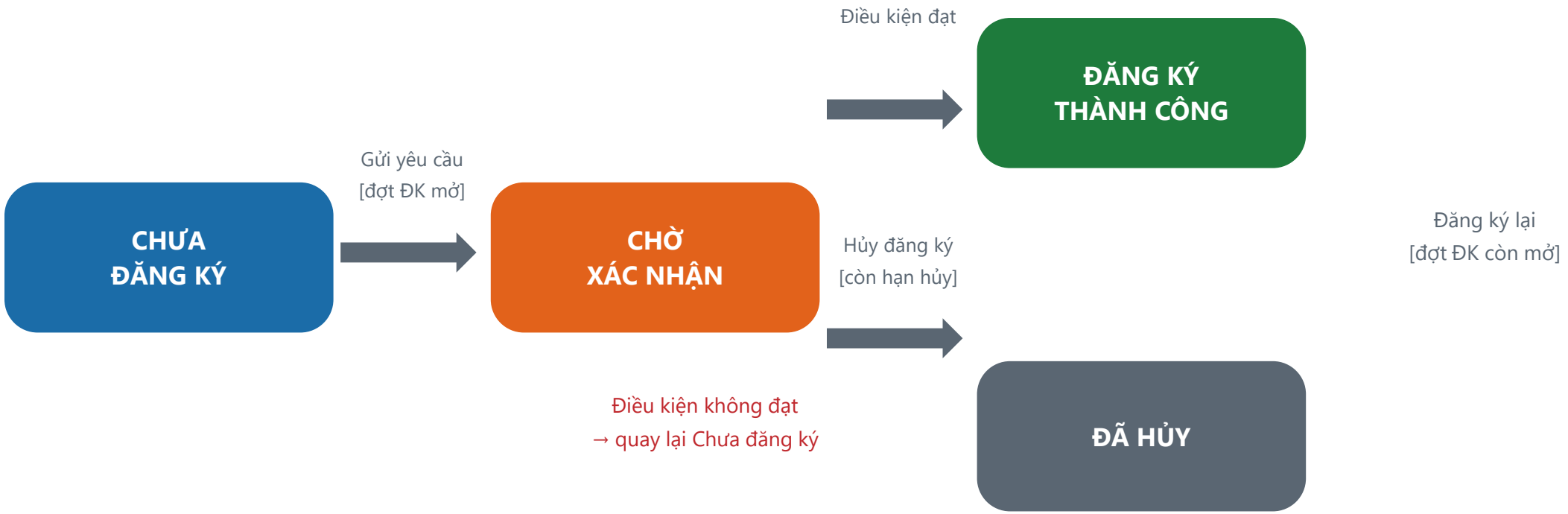
NĂM THÀNH PHẦN CỦA MÔ HÌNH

- **Trạng thái (State)** – tình trạng hiện tại của đối tượng được mô hình hoá
- **Sự kiện (Event)** – tác động làm hệ thống chuyển trạng thái
- **Điều kiện bảo vệ (Guard)** – điều kiện phải thoả để chuyển tiếp xảy ra
- **Hành động (Action)** – việc hệ thống thực hiện khi chuyển tiếp
- **Trạng thái tiếp theo (Next state)** – trạng thái sau khi chuyển tiếp

BA MỨC BAO PHỦ

- Bao phủ **tất cả trạng thái** → bao phủ **tất cả chuyển tiếp hợp lệ** (0-switch) → kiểm tra cả **chuyển tiếp KHÔNG hợp lệ**

Sơ đồ trạng thái – đăng ký học phần



"Bị từ chối" không phải là một trạng thái lưu giữ mà là kết quả xử lý tức thời – sau khi bị từ chối, đối tượng trở về trạng thái *Chưa đăng ký*. Xác định đúng ranh giới trạng thái là bước khó nhất của kỹ thuật này.

Bảng chuyển trạng thái – đăng ký học phần

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Điều kiện	Hành động	Trạng thái tiếp theo	Hợp lệ
Chưa đăng ký	Gửi yêu cầu	Đợt đăng ký đang mở	Tiếp nhận yêu cầu	Chờ xác nhận	Có
Chờ xác nhận	Kiểm tra điều kiện	Tất cả điều kiện đạt	Lưu đăng ký, cập nhật sĩ số	Đăng ký thành công	Có
Chờ xác nhận	Kiểm tra điều kiện	Có điều kiện không đạt	Thông báo nguyên nhân	Chưa đăng ký	Có
Đăng ký thành công	Hủy đăng ký	Còn trong thời hạn hủy	Xóa đăng ký, cập nhật sĩ số	Đã hủy	Có
Đã hủy	Đăng ký lại	Đợt đăng ký còn mở	Tiếp nhận yêu cầu mới	Chờ xác nhận	Có
Chưa đăng ký	Xác nhận thành công	Chưa có yêu cầu chờ xử lý	Không thực hiện	Chưa đăng ký	**Không**

Với **chuyển tiếp không hợp lệ** (dòng cuối), cần kiểm tra hệ thống **từ chối thao tác và giữ nguyên trạng thái đúng**, không báo lỗi hệ thống (crash).

e) Kiểm thử dựa trên trường hợp sử dụng (Use Case Testing)

ĐẶC ĐIỂM

- Xây dựng test case từ **luồng tương tác giữa tác nhân (actor) và hệ thống** để đạt một mục tiêu nghiệp vụ
- Mỗi use case gồm: **luồng chính (basic flow)**, **luồng thay thế (alternative flow)** và **luồng ngoại lệ (exception flow)**
- Tối thiểu: một test case cho luồng chính + mỗi luồng thay thế/ngoại lệ một test case

ƯU ĐIỂM & HẠN CHẾ

- **Ưu điểm:** rất hữu ích cho **kiểm thử đầu-cuối (end-to-end)** và kiểm thử chấp nhận; dễ hiểu với khách hàng
- **Hạn chế:** có thể **bỏ sót biên dữ liệu** và **tổ hợp điều kiện chi tiết**
- ⇒ Thường **phối hợp** với phân vùng tương đương, giá trị biên và bảng quyết định để bù đắp

Tổng hợp các kỹ thuật kiểm thử động

Kỹ thuật	Cơ sở chính	Phù hợp khi	Hạn chế chủ yếu
Phân vùng tương đương	Miền dữ liệu	Nhiều giá trị được xử lý giống nhau	Phụ thuộc việc chia vùng có đúng hay không
Phân tích giá trị biên	Ranh giới vùng	Có giới hạn số, thời gian, độ dài	Không xử lý được tổ hợp nhiều điều kiện
Bảng quyết định	Quy tắc nghiệp vụ	Nhiều điều kiện kết hợp với nhau	Số quy tắc tăng rất nhanh (2^n)
Chuyển trạng thái	Trạng thái & sự kiện	Hành vi phụ thuộc lịch sử thao tác	Cần xác định đúng đối tượng và trạng thái
Bao phủ câu lệnh / nhánh	Cấu trúc mã nguồn	Cần đo phần mã đã được thực thi	Không chứng minh phần mềm đúng yêu cầu
Đoán lỗi	Kinh nghiệm cá nhân	Cần tập trung vào lỗi thường gặp	Phụ thuộc nhiều vào người kiểm thử
Kiểm thử thăm dò	Mục tiêu phiên test	Đặc tả thiếu, cần phản hồi nhanh	Khó tái lập nếu ghi chép kém
Danh sách kiểm tra	Lỗi lịch sử, quy tắc	Cần bảo đảm tính nhất quán	Có thể chung chung hoặc lỗi thời

THỜI LƯỢNG: ≈ 1,5 TIẾT

4.2.4

Kỹ thuật hộp trắng (White-box Techniques)

- Bao phủ câu lệnh
- Bao phủ nhánh
- Ví dụ tính toán

Hai tiêu chí bao phủ cơ bản

BAO PHỦ CÂU LỆNH – Statement Coverage

- Đo **tỷ lệ câu lệnh có thể thực thi** đã được chạy bởi tập test case
- **Công thức:**

SC = (Số câu lệnh đã thực thi / Tổng số câu lệnh có thể thực thi) × 100%

- Đạt **100%** nghĩa là mọi câu lệnh đã chạy **ít nhất một lần**
- **Không bảo đảm** mọi nhánh hoặc mọi tổ hợp dữ liệu đã được kiểm tra

BAO PHỦ NHÁNH – Branch Coverage

- Đo **tỷ lệ các nhánh điều khiển** đã được thực hiện
- **Công thức:**

BC = (Số nhánh đã thực thi / Tổng số nhánh) × 100%

- Với mỗi quyết định, phải kiểm tra **cả kết quả đúng (T) và sai (F)**
- 100% bao phủ nhánh ⇒ **thường** kéo theo 100% bao phủ câu lệnh có thể tiếp cận (điều ngược lại **không đúng**)

Bao phủ nhánh mạnh hơn bao phủ câu lệnh. Cả hai đều **không chứng minh** chương trình không còn khiếm khuyết.

Ví dụ tính độ bao phủ – đoạn mã kiểm tra số tín chỉ

Sáu dòng S1–S6 là sáu câu lệnh cần bao phủ; hai quyết định D1 và D2 tạo ra bốn nhánh đúng/sai.

```
S1: result ← "Hợp lệ"
S2: if credits < 1 then          // Quyết định D1
S3:     result ← "Không hợp lệ"
S4: else if credits > 25 then    // Quyết định D2
S5:     result ← "Không hợp lệ"
S6: return result
```

Tổng số câu lệnh = 6. Tổng số nhánh = 4 (D1-True, D1-False, D2-True, D2-False).

Bảng tính độ bao phủ câu lệnh và bao phủ nhánh

Tập kiểm thử	Câu lệnh được thực thi	Bao phủ câu lệnh	Nhánh được thực thi	Bao phủ nhánh
T1: credits = 15	S1, S2, S4, S6	4/6 = **66,7%**	D1-F, D2-F	2/4 = **50%**
T1 + T2: credits = 0	S1, S2, S3, S4, S6	5/6 = **83,3%**	D1-T, D1-F, D2-F	3/4 = **75%**
T1 + T2 + T3: credits = 26	S1 – S6 (tất cả)	6/6 = **100%**	D1-T, D1-F, D2-T, D2-F	4/4 = **100%**

Cảnh báo: đạt 100% cả hai tiêu chí, chương trình **vẫn có thể sai** nếu yêu cầu thực tế cho phép 0 tín chỉ, giới hạn trên không phải 25, hoặc dữ liệu có kiểu/giá trị đặc biệt chưa được xét. **Bao phủ đo mức độ thực thi cấu trúc, không thay thế việc kiểm tra đúng yêu cầu.**

Kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm (Experience-based Techniques)

a) Đoán lỗi (Error Guessing)

Dựa trên **kiến thức nghiệp vụ, lịch sử khiếm khuyết và sai sót thường gặp**.

Ví dụ với đăng ký học phần: nhấn nút nhiều lần tạo bản ghi trùng; hai sinh viên cùng đăng ký chỗ cuối cùng; hủy nhưng sĩ số không cập nhật; phiên đăng nhập hết hạn ngay trước khi xác nhận.

Phải ghi lại thành test case hoặc checklist, không để trong đầu.

b) Kiểm thử thăm dò (Exploratory Testing)

Kết hợp **đồng thời** việc tìm hiểu sản phẩm, thiết kế, thực hiện và đánh giá kiểm thử.

Bắt buộc phải có: mục tiêu phiên (test charter), giới hạn thời gian (60–120 phút) và ghi chép bằng chứng.

Không phải là thao tác tuỳ tiện.

Ví dụ: khám phá các tình huống gây sai lệch số chỗ khi đăng ký – hủy – làm mới trang liên tiếp.

c) Dựa trên danh sách kiểm tra (Checklist-based)

Danh sách hình thành từ **lỗi lịch sử, quy tắc nghiệp vụ và nội dung quan trọng** cần xác nhận.

Ví dụ: Có ngăn đăng ký trùng lớp không? Thông báo có đúng nguyên nhân và dễ hiểu không? Sĩ số có cập nhật sau đăng ký và hủy không? Có xử lý hết hạn đăng ký và hết phiên đăng nhập không?

Phải đủ cụ thể và cập nhật khi sản phẩm thay đổi.

Những lỗi thường gặp khi áp dụng kỹ thuật kiểm thử

- Chỉ kiểm tra **dữ liệu hợp lệ** và bỏ qua dữ liệu không hợp lệ (negative testing)
- Chọn **nhiều giá trị trong cùng một vùng** nhưng lại **bỏ sót một vùng khác** – tưởng nhiều test là tốt
- Không nêu rõ dùng **BVA hai giá trị hay ba giá trị**, hoặc chọn dữ liệu biên **không nhất quán** giữa các test case
- Bỏ sót **tổ hợp điều kiện**, **luồng thay thế** hoặc **chuyển tiếp không hợp lệ**
- Đặt mục tiêu **độ bao phủ cao** nhưng **không đánh giá chất lượng dữ liệu và kết quả mong đợi** – bao phủ ảo
- Không lưu **cấu hình, dữ liệu và trạng thái ban đầu** cần thiết để tái hiện thất bại
- Coi **công cụ** là đủ – công cụ không tự xác định mục tiêu, rủi ro và ý nghĩa nghiệp vụ của hệ thống

THỜI LƯỢNG: ≈ 1,5 TIẾT

4.6

Bài tập vận dụng và câu hỏi ôn tập

- 2 bài tập
- 10 bài tập tự luyện
- 6 câu hỏi ôn tập

Áp dụng phân vùng tương đương và giá trị biên

- Một hệ thống tuyển sinh có ô nhập **"Điểm xét tuyển"** với quy định:
  - Điểm hợp lệ là số thực từ **0.0 đến 30.0** (bao gồm hai đầu mút).
  - Điểm **từ 15.0 trở lên** thì "Đạt", dưới 15.0 thì "Không đạt".
- **Yêu cầu:**
  - a) Xác định các **phân vùng tương đương** (hợp lệ và không hợp lệ).
  - b) Xác định tập **giá trị biên** theo BVA **ba giá trị** (bước nhảy 0.1).
  - c) Thiết kế bảng test case tối thiểu, ghi rõ dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi.

Tính độ bao phủ câu lệnh và bao phủ nhánh

- Cho đoạn mã giả tính **phí trễ hạn trả sách** của thư viện:
  - `S1: fee ← 0`
  - `S2: if daysLate > 0 then // D1`
  - `S3: fee ← daysLate * 2000`
  - `S4: if daysLate > 30 then // D2`
  - `S5: fee ← fee + 50000`
  - `S6: return fee`
- **Yêu cầu:**
  - a) Xác định tổng số câu lệnh và tổng số nhánh.
  - b) Tính bao phủ câu lệnh và bao phủ nhánh với tập test: T1 (daysLate = 0), T2 (daysLate = 10), T3 (daysLate = 45).
  - c) Tập test tối thiểu nào đạt 100% cả hai tiêu chí? Chỉ ra một khiếm khuyết mà 100% bao phủ **vẫn không phát hiện được**.

Bộ 10 bài tập tự luyện – Kỹ thuật kiểm thử động

- **Bài 1.** Ô "Tuổi đăng ký hiến máu" hợp lệ từ 18 đến 60. Xác định phân vùng tương đương và giá trị biên (BVA 2 giá trị và 3 giá trị).
- **Bài 2.** Vì sao BVA không áp dụng được cho trường "Giới tính: Nam/Nữ/Khác"? Kỹ thuật nào phù hợp hơn?
- **Bài 3.** Lập bảng quyết định cho quy tắc: *"Miễn phí ship khi đơn ≥ 500.000đ HOẶC khách là thành viên VIP; nhưng không áp dụng cho hàng cồng kềnh."*
- **Bài 4.** Một bảng quyết định có 5 điều kiện nhị phân. Tính số quy tắc tối đa và nêu 2 cách giảm số quy tắc.
- **Bài 5.** Vẽ bảng chuyển trạng thái cho **đơn hàng** với các trạng thái: Mới tạo → Đã xác nhận → Đang giao → Đã giao / Đã hủy.
- **Bài 6.** Cho đoạn mã có 8 câu lệnh và 3 quyết định. Một tập test chạy được 6 câu lệnh và 4 nhánh. Tính SC và BC.
- **Bài 7.** Giải thích vì sao 100% bao phủ nhánh **kéo theo** 100% bao phủ câu lệnh, nhưng điều ngược lại không đúng. Cho ví dụ.
- **Bài 8.** Cho use case *"Rút tiền tại ATM"* có luồng chính và 3 luồng ngoại lệ (sai PIN, không đủ số dư, máy hết tiền). Thiết kế bộ test case theo kỹ thuật use case và chỉ ra kỹ thuật nào cần phối hợp thêm.
- **Bài 9.** Viết một **test charter** (mục tiêu phiên) cho một phiên kiểm thử thăm dò 90 phút trên chức năng giỏ hàng.
- **Bài 10.** Cho hàm `chia(a, b) { return a / b; }`. Một test case với a=10, b=2 đạt **100% bao phủ câu lệnh**. Giải thích vì sao vẫn bỏ lọt lỗi nghiêm trọng và cần bổ sung kỹ thuật nào.

Câu hỏi ôn tập – Buổi 4

1. Trình bày khái niệm **kiểm thử động** và các điều kiện cần có để thực hiện kiểm thử động.
2. Phân biệt ba nhóm kỹ thuật: **dựa trên đặc tả, dựa trên cấu trúc và dựa trên kinh nghiệm**. Cho ví dụ mỗi nhóm.
3. Trình bày kỹ thuật **phân vùng tương đương** và **phân tích giá trị biên**. Vì sao hai kỹ thuật này thường được dùng cùng nhau?
4. Khi nào nên dùng **bảng quyết định**, khi nào nên dùng **kiểm thử chuyển trạng thái**? Cho ví dụ minh hoạ.
5. Phân biệt **bao phủ câu lệnh** và **bao phủ nhánh**. Vì sao 100% bao phủ nhánh kéo theo 100% bao phủ câu lệnh nhưng điều ngược lại không đúng?
6. Cho một đoạn mã có 2 quyết định lồng nhau. Hãy thiết kế tập test tối thiểu đạt 100% bao phủ nhánh và giải thích.

Tóm tắt buổi 4 – Kỹ thuật kiểm thử động

- ✓ Kiểm thử động **có thực thi** đối tượng kiểm thử; bắt buộc phải có cơ sở xác định **kết quả mong đợi (test oracle)**.
- ✓ **Hộp đen** kiểm tra hành vi phải có; **hộp trắng** đánh giá phần đã được cài đặt; **kinh nghiệm** nhắm vào nơi dễ phát sinh lỗi.
- ✓ **Phân vùng tương đương** giảm số lượng test case; **giá trị biên** nhắm vào điểm rủi ro cao nhất – hai kỹ thuật hầu như luôn đi cùng nhau.
- ✓ **Bảng quyết định** xử lý tổ hợp nhiều điều kiện; **chuyển trạng thái** xử lý hành vi phụ thuộc lịch sử thao tác, và phải kiểm tra cả **chuyển tiếp không hợp lệ**.
- ✓ **Bao phủ 100% không đồng nghĩa với không còn lỗi** – nó chỉ đo mức độ thực thi cấu trúc, không kiểm chứng tính đúng đắn so với yêu cầu.
- ✓ Trong dự án thực tế phải **phối hợp nhiều kỹ thuật**, kết hợp cả kiểm thử tĩnh của buổi 3 – mỗi kỹ thuật soi sản phẩm từ một góc độ khác nhau.

Đánh giá kết quả học tập – Kỹ thuật kiểm thử động

BÀI QUIZ • 30%

- **15 câu trắc nghiệm**, thời gian 15 phút
- Làm vào **đầu buổi chiều** ngày 1, 2, 3
- Mỗi câu **0,67 điểm** – làm tròn thang 10
- Chấm chéo tại lớp, công bố đáp án ngay
- Lấy **trung bình 3 bài quiz**

BÀI KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT • 70%

- **20 câu trắc nghiệm + 1 bài tập vận dụng**
- Làm vào **đầu ngày 4**, phủ cả 6 chương
- Trắc nghiệm **5 điểm** – bài tập **5 điểm**
- Mỗi chương góp khoảng **3–4 câu** trắc nghiệm
- Bài tập vận dụng chọn **1 trong 6 đề** của các chương

CÁCH TÍNH ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Điểm quá trình = **0,7 × điểm bài kiểm tra viết 45 phút** + **0,3 × trung bình 3 bài quiz**

Ví dụ: bài viết 8,0 và ba quiz lần lượt 7,0 – 8,0 – 9,0 (trung bình 8,0) → điểm quá trình = 0,7 × 8,0 + 0,3 × 8,0 = **8,0**

Quiz 15 câu – Buổi 4 (phần 1/3)

Câu 1. Miền hợp lệ của ô nhập tuổi là 18–60. Theo BVA 3 giá trị, số giá trị cần thử là:
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 2. Theo BVA 2 giá trị với miền hợp lệ 1–25, các giá trị cần thử là:
A. 1 và 25 B. 0, 1, 25, 26 C. 0 và 26 D. 1, 12, 25

Câu 3. Kỹ thuật phân vùng tương đương dựa trên giả định:
A. Mọi giá trị đều phải thử B. Các giá trị trong cùng phân vùng được xử lý giống nhau C. Lỗi chỉ ở biên D. Code luôn đúng ở giữa miền

Câu 4. Điểm mù của phân vùng tương đương là:
A. Không tìm được lỗi logic B. Không phát hiện lỗi tại giá trị biên C. Không dùng được cho số D. Cần đọc mã nguồn

Câu 5. Kết quả phụ thuộc tổ hợp của 3 điều kiện nhị phân. Số tổ hợp tối đa là:
A. 3 B. 6 C. 8 D. 9

Quiz 15 câu – Buổi 4 (phần 2/3)

Câu 6. Kỹ thuật phù hợp khi kết quả phụ thuộc TỔ HỢP nhiều điều kiện là:
A. Phân vùng tương đương B. Giá trị biên C. Bảng quyết định D. Bao phủ câu lệnh

Câu 7. Kỹ thuật phù hợp khi hành vi phụ thuộc TRẠNG THÁI HIỆN TẠI của hệ thống là:
A. Bảng quyết định B. Kiểm thử chuyển trạng thái C. Phân vùng tương đương D. Bao phủ nhánh

Câu 8. Trong kiểm thử chuyển trạng thái, loại chuyển nào HAY LỌT LỖI nhất?
A. Chuyển hợp lệ B. Chuyển KHÔNG hợp lệ cần bị chặn C. Trạng thái bắt đầu D. Trạng thái kết thúc

Câu 9. Câu lệnh if không có else thì có bao nhiêu nhánh?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 10. Phát biểu nào ĐÚNG?
A. 100% bao phủ câu lệnh kéo theo 100% bao phủ nhánh B. 100% bao phủ nhánh kéo theo 100% bao phủ câu lệnh C. Hai loại bao phủ luôn bằng nhau D. Không liên quan gì nhau

Quiz 15 câu – Buổi 4 (phần 3/3)

Câu 11. Đạt 100% bao phủ nhánh có nghĩa là:
A. Phần mềm không còn lỗi B. Mọi nhánh đã được chạy qua ít nhất một lần C. Mọi yêu cầu đã được kiểm thử D. Không cần test thêm

Câu 12. Kiểm thử dựa trên use case chủ yếu nhằm phát hiện lỗi:
A. Trong một hàm đơn lẻ B. Ở luồng nghiệp vụ xuyên suốt nhiều chức năng C. Về chuẩn viết mã D. Về hiệu năng

Câu 13. Kiểm thử thăm dò (exploratory testing) khác test bừa ở chỗ:
A. Không cần suy nghĩ B. Có mục tiêu, giới hạn thời gian và có ghi chép C. Luôn tìm được nhiều lỗi hơn D. Chỉ máy làm được

Câu 14. Kiểm thử động BẮT BUỘC phải có:
A. Mã nguồn được công khai B. Kết quả mong đợi để đối chiếu C. Công cụ tự động D. Ít nhất 3 tester

Câu 15. Quy tắc khi thiết kế test case với giá trị không hợp lệ:
A. Nhập càng nhiều giá trị sai càng tốt trong một test B. Mỗi test case chỉ chứa MỘT giá trị không hợp lệ C. Không cần test giá trị sai D. Chỉ test giá trị sai ở ô cuối

Ngân hàng câu trắc nghiệm cho bài kiểm tra 45 phút – Buổi 4

Câu 1. Phí ship: đơn **dưới 500.000đ** chịu phí 30.000đ; đơn **từ 500.000đ trở lên** miễn phí. Bộ giá trị biên ĐÚNG (đơn vị đồng) là:
A. 499.000 / 500.000 / 501.000 B. 499.999 / 500.000 / 500.001 C. 400.000 / 500.000 / 600.000 D. 500.000 / 500.001

Câu 2. Cho đoạn mã: **`if (x > 0) { y = 10 / x; } ketQua = y;`** Chạy với x = 5. Độ bao phủ câu lệnh và bao phủ nhánh lần lượt là:
A. 100% và 100% B. 100% và 50% C. 50% và 50% D. 50% và 100%

Câu 3. Với đoạn mã ở câu trên, chạy thêm x = 0 sẽ bộc lộ vấn đề gì?
A. Không có vấn đề B. y chưa được gán giá trị C. Chia cho 0 D. Tràn số

Câu 4. Đặc tả: "Sinh viên được đăng ký nếu **đã đóng học phí** VÀ **chưa vượt 25 tín chỉ**. Sinh viên **năm cuối** được ưu tiên ngay cả khi chưa đóng học phí." Kỹ thuật phù hợp nhất và số tổ hợp tối đa là:
A. Giá trị biên – 6 tổ hợp B. Bảng quyết định – 8 tổ hợp C. Chuyển trạng thái – 4 tổ hợp D. Phân vùng tương đương – 3 tổ hợp

Thiết kế test case bằng phân vùng tương đương, giá trị biên và tính bao phủ

Phần 1 – Phân vùng và giá trị biên (3,0 đ).

Ô nhập **"Điểm trung bình học kỳ"** nhận giá trị từ **0,0 đến 10,0**, lấy **một chữ số thập phân**. Sinh viên đạt học bổng khi điểm **từ 8,0 trở lên**.

a) Liệt kê các **phân vùng tương đương** (cả hợp lệ và không hợp lệ).

b) Xác định các **giá trị biên** cần kiểm thử theo **BVA 3 giá trị**, cho cả miền hợp lệ và ngưỡng học bổng.

c) Trình bày thành **bảng test case**: Giá trị – Phân vùng – Kết quả mong đợi – Lý do chọn.

Phần 2 – Tính độ bao phủ (2,0 đ). Cho đoạn mã:

```
1: if (diem >= 8.0) {
2:     hocBong = "Có";
3: }
4: if (diem < 5.0) {
5:     canhBao = "Có";
6: }
7: return hocBong + canhBao;
```

Bộ test hiện có: **diem = 9.0** và **diem = 6.0**.

a) Tính **độ bao phủ câu lệnh** và **độ bao phủ nhánh**.

b) Cần bổ sung **test case nào** để đạt 100% bao phủ nhánh?